Matemáticas Discretas I

Clase 16 – Relaciones (Parte 2)

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Propiedades de las relaciones

Sea R una relación sobre un conjunto A, es decir, $R \subseteq A \times A$. Las propiedades se agrupan en tres familias:

Reflexividad
- Reflexiva
- Antirreflexiva

Simetria
- Simétrica
- Antisimétrica
- Asimétrica

Transitividad
- Transitiva
- Antitransitiva

Y la negación de cada propiedad principal:

No reflexiva = ¬(reflexiva)

No simétrica = ¬(simétrica)

No transitiva = ¬(transitiva)

Importante: "***no simétrica***" y "***antisimétrica***" **NO** son lo mismo.

Propiedades de las relaciones

Relaciones de ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Para analizar cada propiedad se usarán las siguientes relaciones sobre A (todas son subconjuntos de $A \times A$, que tiene 16 pares):

- $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$
- $S = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
- $T = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$
- $U = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $V = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $W = \{(3,4)\}$

Pregunta: ¿cuántas relaciones distintas se pueden definir sobre A?

Propiedades de las relaciones

Relación Reflexiva

Informalmente: todo elemento de A se relaciona consigo mismo (y puede relacionarse también con otros elementos).

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es reflexiva si y solo si todos los pares de $A \times A$ con componentes iguales pertenecen a R:

$$R \text{ es reflexiva} \Leftrightarrow \forall x\big((x,x) \in R\big)$$

Equivalentemente: R es reflexiva $\Leftrightarrow$ $I_A \subseteq R$ (contiene a la relación identidad)

Propiedades de las relaciones

Relación Reflexiva: Ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son reflexivas?

Se buscan los pares $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$:

- $T = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (1,2), (1,4), (2,1), (\mathbf{2}, \mathbf{2}), (\mathbf{3}, \mathbf{3}), (4,1), (\mathbf{4}, \mathbf{4})\} \rightarrow T$ es reflexiva
- $V = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (1,2), (1,3), (1,4), (\mathbf{2}, \mathbf{2}), (2,3), (2,4), (\mathbf{3}, \mathbf{3}), (3,4), (\mathbf{4}, \mathbf{4})\} \rightarrow V$ es reflexiva
- $R = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (1,2), (2,1), (\mathbf{2}, \mathbf{2}), (3,4), (4,1), (\mathbf{4}, \mathbf{4})\}$ contiene $(1,1), (2,2), (4,4)$, pero no $(3,3)$ $\rightarrow$ R no es reflexiva.

Las demás (S, U, W) tampoco son reflexivas: les falta al menos un par (x, x).

Propiedades de las relaciones

Relación no Reflexiva

Informalmente: al menos un elemento de A no se relaciona consigo mismo.

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es no reflexiva si y solo sino todos los pares de $A \times A$ con componentes iguales pertenecen a R. Es la negación de la reflexividad:

$$R \text{ es } \mathbf{no} \text{ reflexiva} \iff \neg\forall x((x,x) \in R) \iff \exists x((x,x) \notin R)$$

Al negar, $\forall$ se convierte en $\exists$ y la condición se niega: $\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x)$

Propiedades de las relaciones

Relación no Reflexiva: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son **no** reflexivas?

Se busca al menos un par (x, x) que falte:

- $R = \{(\mathbf{1},\mathbf{1}), (1,2), (2,1), (\mathbf{2},\mathbf{2}), (3,4), (4,1), (\mathbf{4},\mathbf{4})\}$; **falta**: $(3,3) \rightarrow R$ es **no reflexiva**
- $S = \{(\mathbf{1},\mathbf{1}), (1,2), (2,1)\}$; **faltan**: $(2,2), (3,3), (4,4) \rightarrow S$ es **no reflexiva**
- $U = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$; **faltan**: $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \rightarrow$ U es **no reflexiva**
- $W = \{(3,4)\}$; **faltan**: $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \rightarrow W$ es **no reflexiva**

***T* y *V* no son no reflexivas**: contienen todos los pares (x, x). Basta con que falte un solo par (x, x) para que una relación sea **no reflexiva**.

Propiedades de las relaciones

Relación antirreflexiva

Informalmente: ningún elemento de A se relaciona consigo mismo. También se llama **irreflexiva**.

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es antirreflexiva si y solo si ninguno de los pares de $A \times A$ con componentes iguales pertenece a R:

$$R \text{ es antirreflexiva} \iff \neg\exists x((x,x) \in R) \iff \forall x((x,x) \notin R)$$

Equivalentemente: R es antirreflexiva $\iff R \cap I_A = \emptyset$ (no comparte pares con la identidad)

Propiedades de las relaciones

Relación antirreflexiva: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son antirreflexivas?

Se verifica que no aparezca ningún par (x, x):

- $U = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$; ningún par (x, x) $\rightarrow$ U $\boldsymbol{es\ antirreflexiva}$
- $W = \{(3,4)\}$; ningún par (x, x) $\rightarrow$ W **es antirreflexiva**

Observación importante: no reflexiva $\neq$ antirreflexiva

- $S = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$ **es <u>no</u> reflexiva** (falta $(2,2)$), pero **<u>no</u> es antirreflexiva** (contiene $(1,1)$).

Reflexiva: están todos los (x, x)
Antirreflexiva: no está ninguno
No reflexiva: falta al menos uno

Propiedades de las relaciones

Relación simétrica

Informalmente: es una relación de **"ida y vuelta".** Si a se relaciona con b, entonces b también se relaciona con a.

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es simétrica si y solo si para todo par (x, y) que pertenece a R, el par (y, x) también pertenece a R:

$$R \textbf{ es simétrica} \iff \forall x \forall y \big((x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \big)$$

Equivalentemente: R **es simétrica** $\iff R = R^{-1}$ (coincide con su inversa)

Propiedades de las relaciones

Relación simétrica: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son simétricas?

Para cada par (x, y) de la relación se busca su par inverso (y, x):

- $S = \{(1,1), (\mathbf{1}, \mathbf{2}), (\mathbf{2}, \mathbf{1})\}$; $(1,2) \leftrightarrow (2,1) \rightarrow S$ **es simétrica**
- $T = \{(1,1), (\mathbf{1}, \mathbf{2}), (\mathbf{1}, \mathbf{4}), (\mathbf{2}, \mathbf{1}), (2,2), (3,3), (\mathbf{4}, \mathbf{1}), (4,4)\}$; $(1,2) \leftrightarrow (2,1)$, $(1,4) \leftrightarrow (4,1) \rightarrow T$ **es simétrica**

Las demás no lo son. Por ejemplo, en $W = \{(3,4)\}$ falta $(4,3)$.

Los pares (x, x) **son su propio inverso**: nunca rompen la simetría.

Propiedades de las relaciones

Relación no simétrica

Informalmente: existe al menos un par que va en un sentido, pero no regresa.

Definición formal: una relación R ⊆ A × A es no simétrica si y solo si existe al menos un par (x, y) ∈ R cuyo inverso (y, x) no pertenece a R. Es la negación de la simetría:

$$R \textbf{ es no simétrica} \iff \neg\forall x \forall y \big((x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R\big)$$

$$R \textbf{ es no simétrica} \iff \exists x \exists y \big((x,y) \in R \wedge (y,x) \notin R\big)$$

Al negar: $\neg\forall$ se convierte en $\exists$ y $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

Propiedades de las relaciones

Relación no simétrica: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son no simétricas?

Basta encontrar un par $(x, y) \in R$ cuyo inverso (y, x) no esté:

- $R = \{(1,1), (\mathbf{1,2}), (\mathbf{2,1}), (2,2), (\mathbf{3,4}), (\mathbf{4,1}), (4,4)\}$; $(3,4) \in R\ pero\ (4,3) \notin R$; $(4,1) \in R\ pero\ (1,4) \notin R \rightarrow R$ es **no simetrica**
- $U = \{(\mathbf{2,1}), (\mathbf{3,1}), (\mathbf{3,2}), (\mathbf{4,1}), (\mathbf{4,2}), (\mathbf{4,3})\}$; $(2,1) \in U\ pero\ (1,2) \notin U\ (ningún\ par\ tiene\ su\ inverso) \rightarrow U$ es **no simetrica**
- $V = \{(1,1), (\mathbf{1,2}), (\mathbf{1,3}), (\mathbf{1,4}), (2,2), (\mathbf{2,3}), (\mathbf{2,4}), (3,3), (\mathbf{3,4}), (4,4)\} \rightarrow (1,2) \in V\ pero\ (2,1) \notin V \rightarrow V$ es **no simetrica**
- $W = \{(3,4)\}$; $(3,4) \in W\ pero\ (4,3) \notin W \rightarrow W$ **no simetrica**

S **y** ***T*** **no son no simétricas**: todo par tiene su inverso. Un solo contraejemplo basta para que una relación sea no simétrica.

Propiedades de las relaciones

Relación antisimétrica

Informalmente: entre elementos distintos, ningún par tiene **"ida y vuelta"**. Solo se permite el **"doble vínculo"** de un elemento consigo mismo.

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es antisimétrica si y solo si para todo par $(x, y) \in R$ con $x \neq y$, el inverso (y, x) no pertenece a R:

$$R \textbf{ es antisimétrica} \iff \forall x \forall y \big((x, y) \in R \wedge x \neq y \rightarrow (y, x) \notin R \big)$$

Forma equivalente (si hay ida y vuelta, son el mismo elemento):

$$R \textbf{ es antisimétrica} \iff \forall x \forall y \big((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow x = y \big)$$

Propiedades de las relaciones

Relación antisimétrica: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son antisimétricas?

Para cada par (x, y) ∈ R con x ≠ y, se verifica que (y, x) no esté:

- $U = \{(\mathbf{2},\mathbf{1}), (\mathbf{3},\mathbf{1}), (\mathbf{3},\mathbf{2}), (\mathbf{4},\mathbf{1}), (\mathbf{4},\mathbf{2}), (\mathbf{4},\mathbf{3})\}$; ningún par tiene su inverso $\rightarrow$ U **es antisimétrica**
- $V = \{(1,1), (\mathbf{1},\mathbf{2}), (\mathbf{1},\mathbf{3}), (\mathbf{1},\mathbf{4}), (2,2), (\mathbf{2},\mathbf{3}), (\mathbf{2},\mathbf{4}), (3,3), (\mathbf{3},\mathbf{4}), (4,4)\}$; ningún par con $x \neq y$ tiene su inverso; los (x, x) están permitidos $\rightarrow$ V **es antisimétrica**
- $W = \{(3,4)\}$; $(4,3) \notin W \rightarrow W$ **es antisimétrica**

***R*, *S* y *T* no lo son**: contienen $(1,2)$ y $(2,1)$, con $1 \neq 2$.

Propiedades de las relaciones

No simétrica ≠ antisimétrica

Son propiedades independientes: una relación puede tener una, ambas o ninguna.

	Antisimétrica	**No antisimétrica**
Simétrica	$I_A = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$	S, T
No Simétrica	U, V, W	R

- R es **no simétrica** ($(3,4)$ sin $(4,3)$) y **no antisimétrica** ($(1,2)$ y $(2,1)$).
- I_A es **simétrica** y **antisimétrica** a la vez: solo tiene pares (x, x).

Propiedades de las relaciones

Relación asimétrica

Informalmente: todo va en un solo sentido, nunca hay regreso y ningún elemento se relaciona consigo mismo (**no hay lazos**).

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es asimétrica si y solo si para todo par $(x, y) \in R$, el inverso (y, x) no pertenece a R:

$$R \textbf{ es asimétrica} \iff \forall x \forall y \big((x, y) \in R \rightarrow (y, x) \notin R \big)$$

Con $x = y$ la fórmula exige $(x, x) \notin R$: por eso no admite lazos.

$$\text{Asimétrica} \iff \text{antisimétrica} \wedge \text{antirreflexiva}$$

Propiedades de las relaciones

Relación asimétrica: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son asimétricas?

Se verifican dos condiciones: ningún par tiene su inverso y no hay lazos (x, x):

- $U = \{(\mathbf{2},\mathbf{1}), (\mathbf{3},\mathbf{1}), (\mathbf{3},\mathbf{2}), (\mathbf{4},\mathbf{1}), (\mathbf{4},\mathbf{2}), (\mathbf{4},\mathbf{3})\}$; Ningún par tiene su inverso y no hay lazos $\rightarrow$ U **es asimétrica**
- $W = \{(\mathbf{3},\mathbf{4})\}$; $(4,3) \notin W$ y no hay lazos $\rightarrow$ W **es asimétrica**

V **es antisimétrica**, pero **no asimétrica**: contiene lazos, como $(1,1)$. R, S y T **no lo son**: contienen $(1,2)$ y $(2,1)$.

Propiedades de las relaciones

Relación transitiva

Informalmente: si un elemento se relaciona con un segundo, y ese segundo con un tercero, entonces el primero se relaciona con el tercero. Toda **"cadena"** debe cerrarse.

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es transitiva si y solo si, siempre que $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R$, también $(x, z) \in R$:

$$R\ es\ transitiva \iff \forall x \forall y \forall z \big((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R \big)$$

$$x \longrightarrow y \longrightarrow z \text{ exige } x \longrightarrow z$$

Si no existe ninguna cadena (x, y), (y, z), la relación **es transitiva por vacuidad**: el antecedente nunca se cumple, así que la implicación siempre es verdadera.

Propiedades de las relaciones

Relación transitiva: ejemplo (1/1)

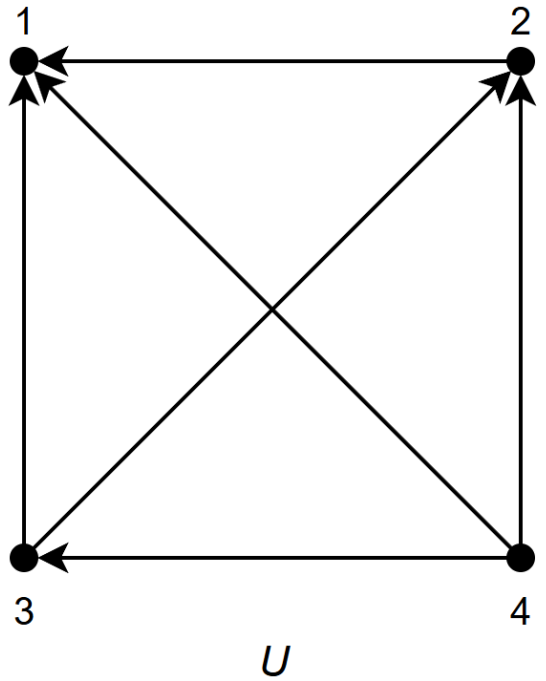
¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son transitivas?

Para cada cadena (x, y), (y, z) se verifica que (x, z) pertenezca a la relación.

- $U = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$ (es la relación " $>$ ")
  - $(3,2) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,1) \in U$
  - $(4,2) \rightarrow (2,1) \rightarrow (4,1) \in U$
  - $(4,3) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \in U$
  - $(4,3) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \in U$

- Por lo tanto, U **es transitiva**

U	1	2	3	4
1				
2	X			
3	X	X		
4	X	X	X	



U

Propiedades de las relaciones

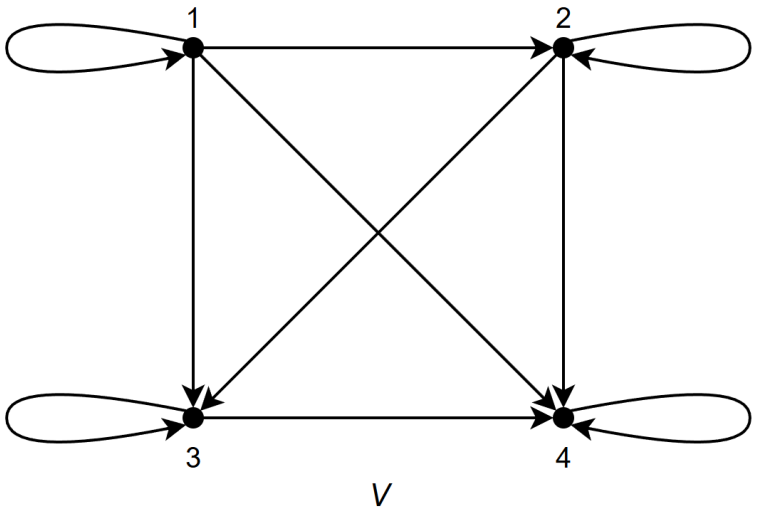
Relación transitiva: ejemplo (1/2)

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son transitivas?

Para cada cadena (x, y), (y, z) se verifica que (x, z) pertenezca a la relación.

- $V = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$

V	1	2	3	4
1	X	X	X	X
2		X	X	X
3			X	X
4				X



V

V es la relación " $\leq$ ": si $x \leq y \wedge y \leq z$, entonces $x \leq z$

Propiedades de las relaciones

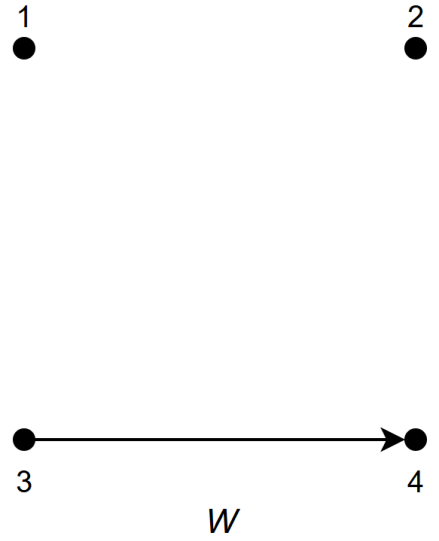
Relación transitiva: ejemplo (1/3)

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son transitivas?

Para cada cadena (x, y), (y, z) se verifica que (x, z) pertenezca a la relación.

- $W = \{(3,4)\}$

W	1	2	3	4
1				
2				
3				X
4				



Hay una sola flecha: no existe ninguna cadena de dos pasos; por lo tanto W **es transitiva** por vacuidad.

Propiedades de las relaciones

Relación no transitiva

Informalmente: existe al menos una cadena que no se cierra: un elemento se relaciona con un segundo, el segundo con un tercero, pero el primero no se relaciona con el tercero.

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ es no transitiva si y solo si existen $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$ tales que $(x, z) \notin R$. Es la negación de la transitividad:

$$R \text{ es } \mathbf{no\ transitiva} \iff \neg\forall x \forall y \forall z \big((x, y) \in R \land (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R\big)$$

$$R \mathbf{\ es\ no\ transitiva} \iff \exists x \exists y \exists z \big((x, y) \in R \land (y, z) \in R \land (x, z) \notin R\big)$$

Al negar: $\neg\forall$ se convierte en $\exists$; además por De Morgan $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \land \neg q$

Propiedades de las relaciones

Relación no transitiva: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son no transitivas?

Basta encontrar una cadena (x, y), (y, z) cuyo cierre (x, z) no esté:

- $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$; $(3,4), (4,1) \in R, pero\ (3,1) \notin R \rightarrow$ R es **no transitiva**
- $S = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$; $(2,1), (1,2) \in S, pero\ (2,2) \notin S \rightarrow S\ es$ **no transitiva**
- $T = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$; $(2,1), (1,4) \in T, pero\ (2,4) \notin T \rightarrow$ $T\ es$ **no transitiva**

U, V y W no son no transitivas: son transitivas.

Un solo contraejemplo basta.

Propiedades de las relaciones

Relación antitransitiva

Informalmente: es una relación **"sin atajos"**: si un elemento se relaciona con un segundo, y el segundo con un tercero, el primero nunca se relaciona con el tercero.

Ejemplo: **"x es padre de y"** ($\mathbf{Abraham} \rightarrow \mathbf{Homero} \rightarrow \mathbf{Bart}$, pero Abraham **no es padre** de Bart).

Definición formal: una relación $R \subseteq A \times A$ **es antitransitiva** si y solo si, siempre que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$, el par (x, z) no pertenece a R:

$$R \text{ es } \mathbf{antitransitiva} \iff \forall x \forall y \forall z \big((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \notin R \big)$$

Consecuencia: una relación con algún lazo (x, x) nunca es antitransitiva, porque la cadena (x, x), (x, x) exige que $(x, x) \notin R$.

Propiedades de las relaciones

Relación antitransitiva: ejemplo

¿Cuáles de las relaciones (R, S, T, U, V, W) sobre $A = \{1,2,3,4\}$ son antitransitivas?

- $W = \{(3,4)\};$ no existe ninguna cadena $\rightarrow$ W es **antitransitiva** por vacuidad

Las demás no lo son:

- R, S, T y V tienen lazos; por ejemplo, $(1,1), (1,1) \implies (1,1) \in R$
- U: $(4,3), (3,1) \in U$ y también $(4,1) \in U$

Observaciones:

- **No transitiva ≠ antitransitiva**: S es no transitiva, pero no es antitransitiva.
- W es **transitiva** y **antitransitiva** a la vez: ambas se cumplen por vacuidad.

Propiedades de las relaciones

Resumen: reflexividad

Sea $R \subseteq A \times A$

Propiedad	Descripción formal	Descripción informal
Reflexiva	$\forall x((x,x) \in R)$	Todo elemento se relaciona consigo mismo
No reflexiva	$\exists x((x,x) \notin R)$	Al menos un elemento no se relaciona consigo mismo
Antirreflexiva	$\forall x((x,x) \notin R)$	Ningún elemento se relaciona consigo mismo

Resumen

- **Reflexiva**: Todos los (x,x).
- **Antirreflexiva**: ninguno.
- **No reflexiva**: falta al menos uno.

Propiedades de las relaciones

Resumen: simetría

Sea $R \subseteq A \times A$

Propiedad	Descripción formal	Descripción informal
Simétrica	$\forall x \forall y((x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R)$	Todo par tiene "ida y vuelta"
No simétrica	$\exists x \exists y((x,y) \in R \wedge (y,x) \notin R)$	Al menos un par no regresa
Antisimétrica	$\forall x \forall y((x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \rightarrow x = y)$	Solo hay "ida y vuelta" de un elemento consigo mismo
Asimétrica	$\forall x \forall y((x,y) \in R \rightarrow (y,x) \notin R)$	Ningún par regresa y no hay lazos

Resumen: No simétrica ≠ antisimétrica

- Asimétrica $\Leftrightarrow$ antisimétrica $\wedge$ antirreflexiva

Propiedades de las relaciones

Resumen: transitividad

Sea $R \subseteq A \times A$

Propiedad	Descripción formal	Descripción informal
Transitiva	$\forall x \forall y \forall z((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \in R)$	Toda cadena tiene su atajo
No transitiva	$\exists x \exists y \exists z((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \wedge (x,z) \notin R)$	Al menos una cadena no tiene atajo
Antitransitiva	$\forall x \forall y \forall z((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \notin R)$	Ninguna cadena tiene atajo

Negación: $\forall$ **se convierte en** $\exists$ **y** $\neg(\boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{q}) \equiv \boldsymbol{p} \wedge \neg \boldsymbol{q}$

- **Sin cadenas**: transitiva y antitransitiva por vacuidad

Relaciones

Ejercicio de repaso

Considere las siguientes relaciones sobre $A = \{1,2,3,4\}$:

- $R_1 = \{(2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_3 = \{(2,4), (4,2)\}$
- $R_4 = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_6 = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,1), (3,4)\}$

Para cada relación, determinar:

a. Reflexividad: ¿reflexiva, antirreflexiva o ninguna?

b. Simetría: ¿simétrica, antisimétrica, asimétrica o ninguna?

c. Transitividad: ¿transitiva, antitransitiva o ninguna?

Justificar cada respuesta negativa con un contraejemplo.

Relaciones

Ejercicio de repaso — R_1

$R_1 = \{(2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4)\}$

Tabla matricial | **Matriz binaria** | **Grafo dirigido**

Reflexividad: _____ **Simetria: _____** **Transitividad: _____**

Relaciones

Ejercicio de repaso — R_2

$R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

Tabla matricial

Matriz binaria

Grafo dirigido

Reflexividad: _____

Simetria: _____

Transitividad: _____

Relaciones

Ejercicio de repaso — R_3

$R_3 = \{(2,4),(4,2)\}$

Tabla matricial

Matriz binaria

Grafo dirigido

Reflexividad: _____

Simetria: _____

Transitividad: _____

Relaciones

Ejercicio de repaso — R_4

$R_4 = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$

Tabla matricial

Matriz binaria

Grafo dirigido

Reflexividad: _____

Simetria: _____

Transitividad: _____

Relaciones

Ejercicio de repaso — R_5

$R_5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

Tabla matricial

Matriz binaria

Grafo dirigido

Reflexividad: _____

Simetria: _____

Transitividad: _____

Relaciones

Ejercicio de repaso — R_6

$R_6 = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,1), (3,4)\}$

Tabla matricial | **Matriz binaria** | **Grafo dirigido**

Reflexividad: _____ **Simetria: _____** **Transitividad: _____**

Propiedades de las relaciones

Resumen resultados

Relación	Reflexividad	Simetría	Transitividad
R_1	Ninguna (no reflexiva)	No simétrica; no antisimétrica ($(2,3)$ y $(3,2)$)	Transitiva
R_2	Reflexiva	Simétrica	Transitiva
R_3	Antirreflexiva	Simétrica	Antitransitiva
R_4	Antirreflexiva	Antisimétrica y asimétrica	Antitransitiva
R_5	Reflexiva	Simétrica **y** antisimétrica	Transitiva
R_6	Antirreflexiva	No simétrica; no antisimétrica ($(1,3)$ y $(3,1)$)	No transitiva ($(1,3)$, $(3,1)$ sin $(1,1)$)

Propiedades de las relaciones

Resumen de resultados

Propiedad	R	S	T	U	V	W
	Reflexividad					
Reflexiva	No	No	Sí	No	Sí	No
No reflexiva	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí
Antirreflexiva	No	No	No	Sí	No	Sí
	Simetría					
Simétrica	No	Sí	Sí	No	No	No
No simétrica	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Antisimétrica	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Asimétrica	No	No	No	Sí	No	Sí
	Transitividad					
Transitiva	No	No	No	Sí	Sí	Sí
No transitiva	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Antitransitiva	No	No	No	No	No	Sí

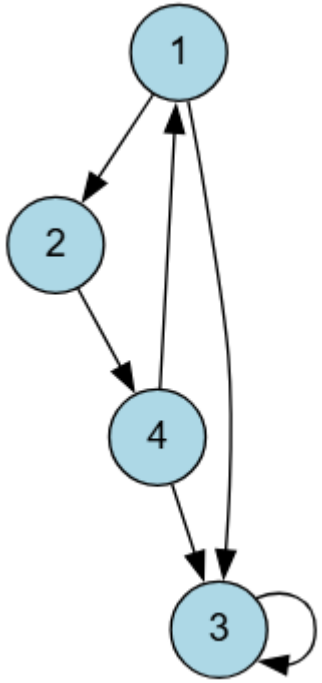
Representación de las relaciones

Contextualización

De las diferentes formas de representación de una relación vamos a hacer énfasis en:

- Representación usando matrices
- Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Representación de las relaciones

Representación usando matrices

- Una relación entre conjuntos finitos se puede representar mediante una matriz de ceros y unos conocida como matriz de adyacencia o matriz booleana.
- Suponiendo que R es una relación de $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ a $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$
  - Los elementos de los dos conjuntos se pueden ordenar arbitrariamente. Cuando $A = B$, se utiliza el mismo orden.
- La relación R puede ser representada mediante una matriz $M_R = [m_{ij}]$ donde,

$$m_{ij} = \begin{cases} 1; & \text{si } (a_i, b_j) \in R \\ 0; & \text{si } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

- La matriz que representa R tiene un 1 como su entrada (i, j) cuando a_i está relacionado con b_j y un 0 si a_i no está relacionado con b_j.

Representación de las relaciones

Representación usando matrices

Ejemplo 1: Suponga que $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{1,2\}$. Sea R la relación de A a B que contiene (a, b) si $a \in A, b \in B$ y $a > b$, b ∈ B y a > b. ¿Cuál es la matriz que representa R (suponiendo que el orden de los elementos coincide con el orden numérico creciente?

Solución: Según el enunciado, $R = \{(a, b)|a > b\}$, donde para el caso:

$$R = \{(2,1), (3,1), (3,2)\}$$

De este modo:

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Representación de las relaciones

Representación usando matrices

Ejemplo 2: Sea $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ y $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$. ¿Qué pares ordenados están en la relación R representada por la matriz?

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

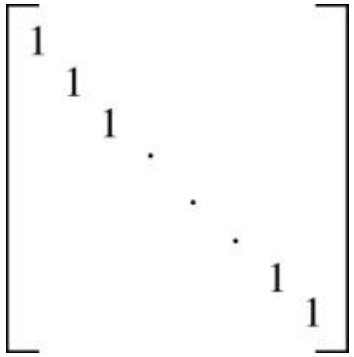
Solución: Como R está formada por los pares ordenados (a_i, b_j) con $m_{ij} = 1$, se deduce que:

$$R = \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_3), (a_2, b_4), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_3, b_5)\}$$

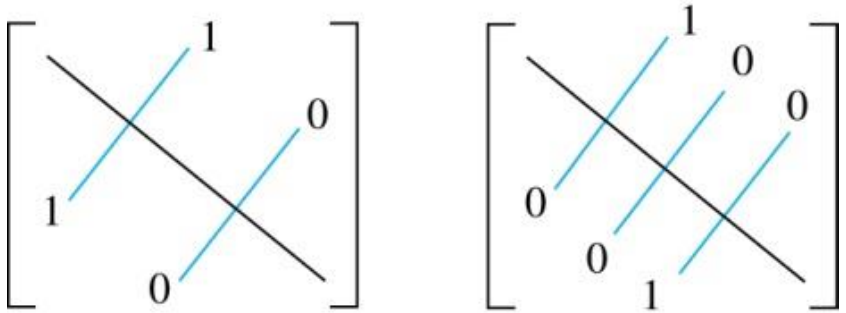
Representación de las relaciones

Matrices de relaciones en conjuntos

- Si R es una relación reflexiva, todos los elementos de la diagonal principal de M_R son iguales a 1.



- R es una relación simétrica si y solo si $m_{ij} = 1$ siempre que $m_{ji} = 1$. R es una relación antisimétrica si y solo si $m_{ij} = 0$ o $m_{ji} = 0$ cuando $i \neq j$.



(a) Symmetric (b) Antisymmetric

Representación de las relaciones

Representación usando matrices

Ejemplo 3: Supongamos que la relación R en un conjunto esta representada por la matriz

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

¿Es R reflexiva, simétrica y/o antisimétrica?

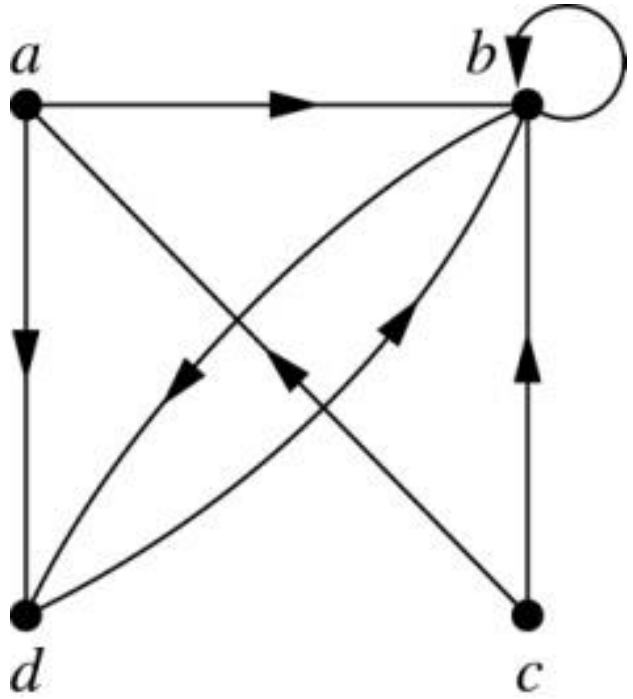
Solución: Como todos los elementos diagonales son iguales a 1, $\boldsymbol{R}$ **es reflexiva**. Como $\boldsymbol{M_R}$ **es simétrica**, $\boldsymbol{R}$ **es simétrica y no antisimétrica**, ya que tanto $m_{1,2}$ como $m_{2,1}$ son 1.

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

- Un grafo dirigido, o dígrafo, consiste en un conjunto V de vértices (o nodos) junto con un conjunto E de pares ordenados de elementos de V, llamados aristas (o arcos). El vértice a se denomina vértice inicial de la arista (a, b), y el vértice b se denomina vértice terminal de esta arista.
  - Una arista de la forma (a, a) se denomina bucle.

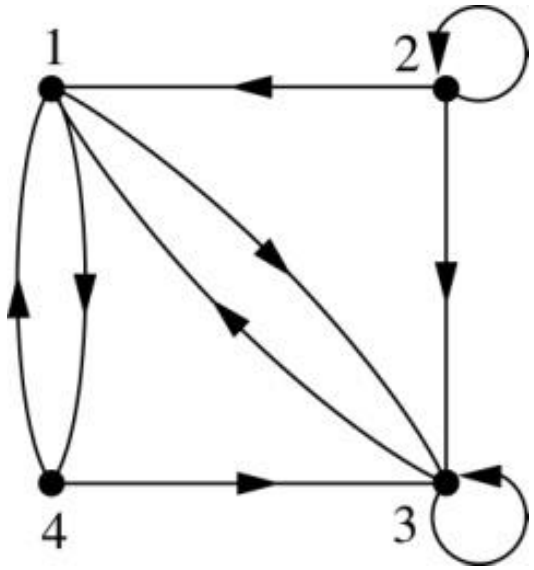
- **Ejemplo 4**: A continuación se muestra un dibujo del grafo dirigido con vértices $a, b, c, d\ y\ e$ y aristas $(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b)$ y (d, b).



Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

- **Ejemplo 5**: ¿Cuáles son los pares ordenados en la relación representada por el siguiente grafo dirigido?



Solución: La relación es:

$$R = \{(1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3), (4,1), (4,3)\}$$

Representación de las relaciones

Determinación de las propiedades de una relación a partir de su dígrafo

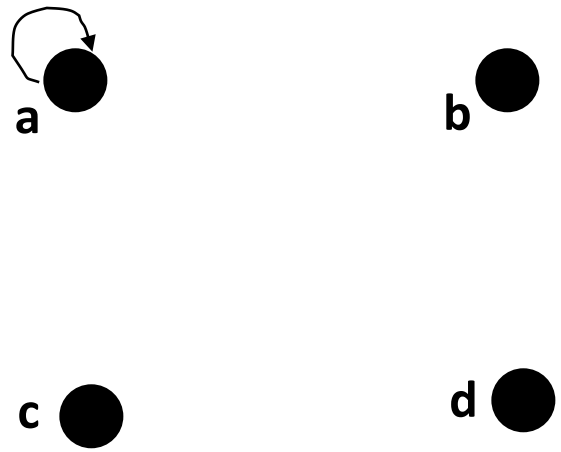
A partir del dígrafo se puede determinar el tipo de relación de R. A continuación se muestran algunos casos:

- **Reflexividad**: Debe haber un bucle en todos los vértices del grafo.
- **Simetría**: Si (x, y) es una arista, entonces (y, x) también lo es.
- **Antisimetría**: Si (x, y) con $x \neq y$ es una arista, entonces (y, x) no lo es.
- **Transitividad**: Si (x, y) y (y, z) son aristas, entonces (x, z) también lo es.

Representación de las relaciones

Determinación de las propiedades de una relación a partir de su dígrafo

Ejemplo 6: El siguiente dígrafo representa una relación R en $A = \{a, b, c, d\}$, determine las propiedades que este cumple:



$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R = \{(a, a)\}$$

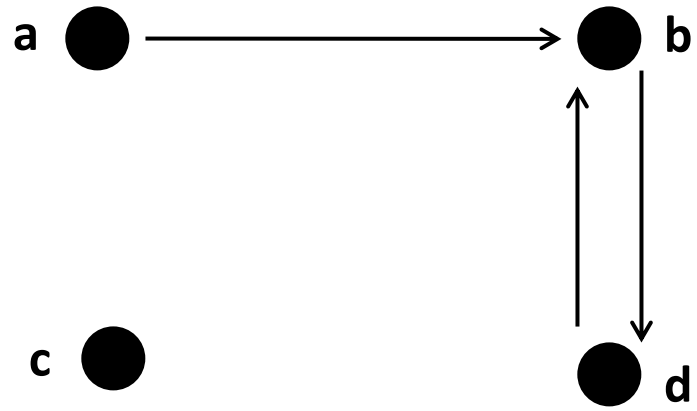
Solución:

- **Reflexividad**: No, no todos los vértices tienen un bucle.
- **Simetría**: Sí (trivialmente), no hay arista de un vértice a otro.
- **Antisimetría**: Sí (trivialmente), no hay arista de un vértice a otro.
- **Transitividad**: Sí (trivialmente), ya que no hay arista de un vértice a otro.

Representación de las relaciones

Determinación de las propiedades de una relación a partir de su dígrafo

Ejemplo 7: El siguiente dígrafo representa una relación R en $A = \{a, b, c, d\}$, determine las propiedades que este cumple:



$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R = \{(a, b), (b, d), (d, b)\}$$

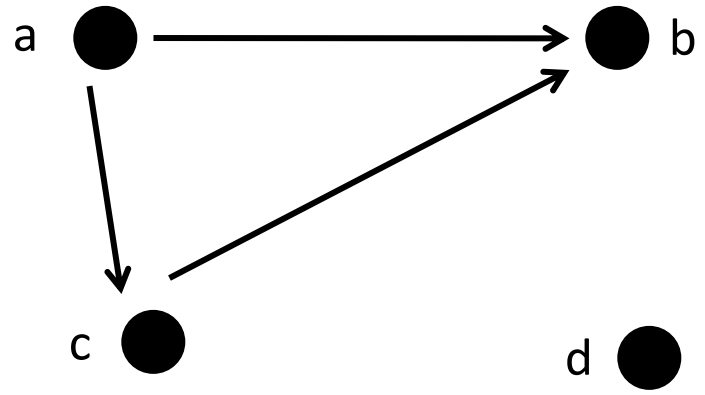
Solución:

- **Reflexividad**: No, no hay bucles.
- **Simetría**: No, hay una arista de a a b, pero no de b a a.
- **Antisimetría**: No, hay una arista de d a b y de b a d.
- **Transitividad**: No, hay aristas de a a c y de c a b, pero no hay arista de a a d.

Representación de las relaciones

Determinación de las propiedades de una relación a partir de su dígrafo

Ejemplo 8: El siguiente dígrafo representa una relación R en $A = \{a, b, c, d\}$, determine las propiedades que este cumple:



$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R = \{(a, b), (a, c), (c, b)\}$$

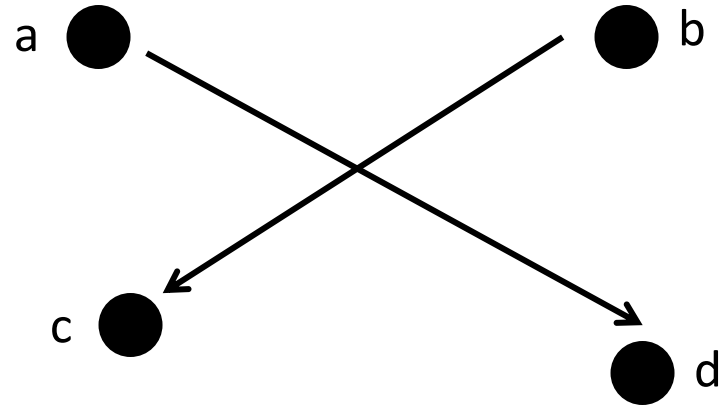
Solución:

- **Reflexividad**: No, no hay bucles.
- **Simetría**: No, por ejemplo, no hay arista de c a a.
- **Antisimetría**: Sí, siempre que hay una arista de un vértice a otro, no hay ninguna que regrese.
- **Transitividad**: No, no hay arista de a a b.

Representación de las relaciones

Determinación de las propiedades de una relación a partir de su dígrafo

Ejemplo 9: El siguiente dígrafo representa una relación R en $A = \{a, b, c, d\}$, determine las propiedades que este cumple:



$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R = \{(a, d), (b, c)\}$$

Solución:

- **Reflexividad**: No, no hay bucles.
- **Simetría**: No, por ejemplo, no hay arista de d a a.
- **Antisimetría**: Sí, siempre que hay una arista de un vértice a otro, no hay ninguna que regrese.
- **Transitividad**: Sí (trivialmente), no hay dos aristas donde la primera arista termine en el vértice donde comienza la segunda.

Representación de las relaciones

Representación usando matrices

Ejemplo 10: Retomemos el ejemplo previamente analizado en las propiedades de las relaciones y realicemos las diferentes representaciones para cada una de las relaciones allí mostradas. Suponiendo que se tiene el conjunto $A = \{1,2,3,4\}$ y las siguientes relaciones sobre este:

- $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$
- $S = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
- $T = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$
- $U = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $V = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $W = \{(3,4)\}$

Realice cada una de las representaciones para las relaciones anteriormente mostradas.

Representación de las relaciones

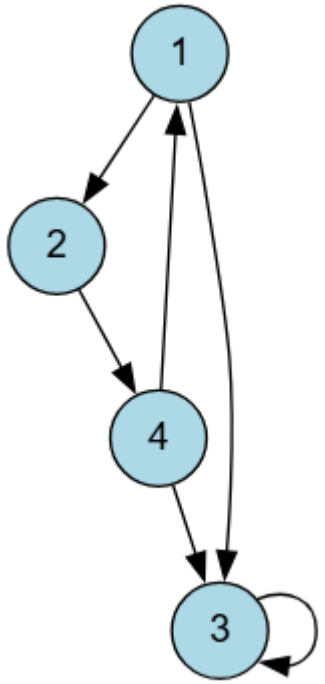
Representación usando matrices

Relación	Resultado
Reflexiva	No
No Reflexiva	Si
Antireflexiva	No
Simétrica	No
No Simétrica	Si
Antisimétrica	No
Asimétrica	No
Transitiva	No
No transitiva	Si
Antitransitiva	No

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R	1	2	3	4
1	X	X		
2	X	X		
3				X
4				X



Representación de las relaciones

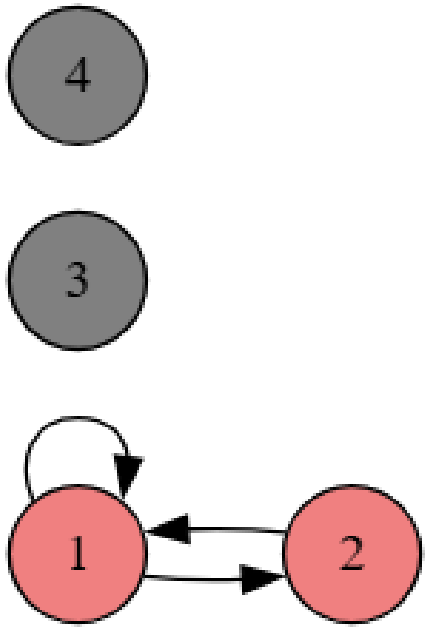
Representación usando matrices

Relación	Resultado
Reflexiva	No
No Reflexiva	Si
Antireflexiva	No
Simétrica	Si
No Simétrica	No
Antisimétrica	No
Asimétrica	No
Transitiva	No
No transitiva	Si
Antitransitiva	No

$$S = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$$

$$M_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

S	1	2	3	4
1	X	X		
2	X			
3				
4				



Representación de las relaciones

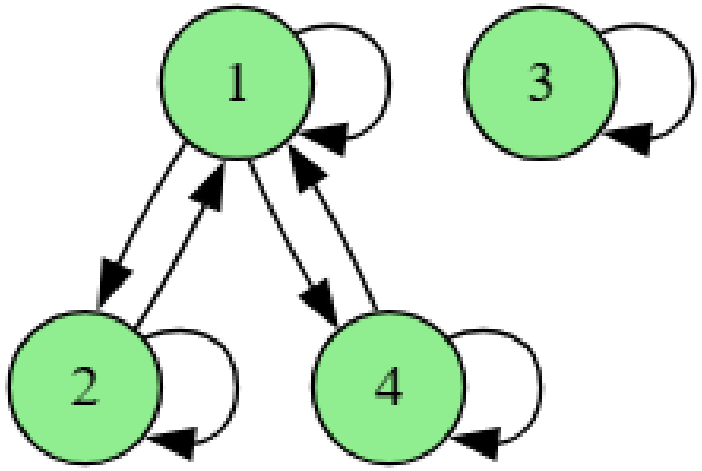
Representación usando matrices

Relación	Resultado
Reflexiva	Si
No Reflexiva	No
Antireflexiva	No
Simétrica	Si
No Simétrica	No
Antisimétrica	No
Asimétrica	No
Transitiva	No
No transitiva	Si
Antitransitiva	No

$$T = \{(1,1),(1,2),(1,4),(2,1),(2,2),(3,3),(4,1),(4,4)\}$$

$$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

T	1	2	3	4
1	X	X		X
2	X	X		
3			X	
4	X			X



Representación de las relaciones

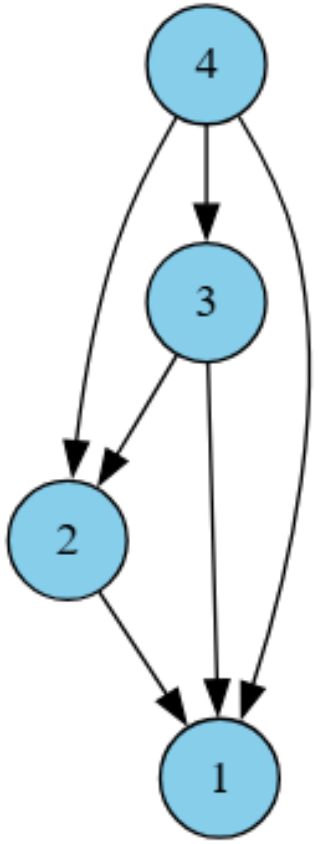
Representación usando matrices

Relación	Resultado
Reflexiva	No
No Reflexiva	Si
Antireflexiva	Si
Simétrica	No
No Simétrica	Si
Antisimétrica	Si
Asimétrica	Si
Transitiva	Si
No transitiva	No
Antitransitiva	No

$$U = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$$

$$M_U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

U	1	2	3	4
1				
2	X			
3	X	X		
4	X	X	X	



Representación de las relaciones

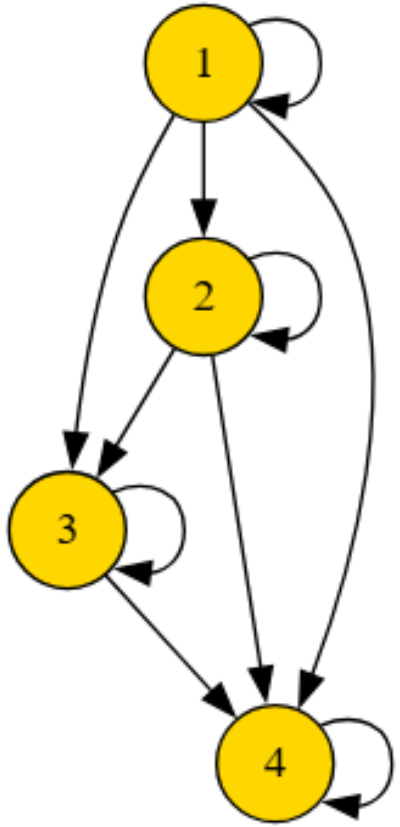
Representación usando matrices

Relación	Resultado
Reflexiva	Si
No Reflexiva	No
Antireflexiva	No
Simétrica	No
No Simétrica	Si
Antisimétrica	Si
Asimétrica	No
Transitiva	Si
No transitiva	No
Antitransitiva	No

$$V = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,2),(2,3),(2,4),(3,3),(3,4),(4,4)\}$$

$$M_V = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

V	1	2	3	4
1	X	X	X	X
2		X	X	X
3			X	X
4				X



Representación de las relaciones

Representación usando matrices

Relación	Resultado
Reflexiva	No
No Reflexiva	Si
Antireflexiva	Si
Simétrica	No
No Simétrica	Si
Antisimétrica	Si
Asimétrica	Si
Transitiva	Si
No transitiva	No
Antitransitiva	Si

$$W = \{(3,4)\}$$

$$M_W = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

W	1	2	3	4
1				
2				
3				X
4				

